

全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

根据《全国大学生数学建模竞赛关于使用人工智能工具的规定（2026 年试行）》（2026 年 9 月 1 日起试行）要求，本参赛队就竞赛期间使用人工智能（AI）工具的具体情况说明如下：

1 所用 AI 工具基本信息

项目	详细内容
工具名称	Gemini 2.5 Pro / Antigravity AI Assistant
开发机构	Google DeepMind
版本与型号	2.5-pro / 本地集成开发环境（Local IDE）辅助插件
使用日期	2026-09-10 至 2026-09-13
主要应用环节	论文 $\text{\LaTeX}$ 排版语法排错、Matplotlib 绘图参数调优、文字流畅度润色

2 具体使用目的和环节

本参赛队仅在非核心建模与求解的辅助性环节使用了 AI 工具，具体包括：

- 1) **$\text{\LaTeX}$ 科技论文排版与表格排错**：针对复杂三线表列宽溢出、多行公式交叉引用及宏包语法进行检查与微调；
- 2) **数据可视化脚本调优**：针对 Python Matplotlib 绘制的三维轨迹与等高线图，优化其色彩映射（Colormap）、分辨率（DPI=300）及图例布局参数；
- 3) **学术文字润色**：对部分中文段落的衔接连贯性与专业英语词汇拼写进行辅助校核，消除口语化表达。

3 主要提示方式与典型交互示例

3.1 示例 1： $\text{\LaTeX}$ 复杂三线表列宽自适应排错

【用户提示词（Prompt）】

我们在使用 $\text{\LaTeX}$ 编写国赛论文时，构建了一个包含5列的复杂三线表。当前表格最后一列的说明文字超出了页面右边距，导致编译警告并溢出页面。请给出在保持 `booktabs` 风格和居中对齐的前提下，自动限制列宽并支持单元格内自动换行的修改方案。

【AI 回复摘要（Response）】

建议在 `tabular` 环境中将特定列指定为定宽居中列，例如使用 `array` 宏包定义：`>\centering\arraybackslash p{4.0cm}`。修改后的核心代码片段如下：

```
\begin{tabular}{ccc >\centering\arraybackslash p{4.0cm} c}
\toprule
序号 & 参数名称 & 符号 & 物理含义及单位 & 默认取值 \\
\midrule
...
```

```
\bottomrule
\end{tabular}
```

采纳与核验说明：队员在本地 $\text{\LaTeX}$ 环境中测试编译了该代码，成功消除了页面溢出警告，并在正文参数表中采纳了该列宽设置。

3.2 示例 2：Python 数据可视化高清渲染参数调试

【用户提示词 (Prompt)】

请针对 Python Matplotlib 绘制的三维战场轨迹曲面图，提供设置输出分辨率为 300 DPI、配置 Viridis 渐变色标 (Colorbar) 以及调整视角 (elev=30, azim=45) 的代码片段。

【AI 回复摘要 (Response)】

```
可以使用以下代码配置绘图属性并保存高清图片：
fig = plt.figure(figsize=(8, 6), dpi=300)
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')
fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=10, pad=0.1)
ax.view_init(elev=30, azim=45)
plt.savefig('trajectory_3d.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

采纳与核验说明：队员将该渲染参数整合入本地 plot_results.py 脚本中，生成了清晰的高清图像，图中的所有轨迹数据点均源自本地模型实际求解输出。

4 采纳、人工修改与核验说明

- 1) **辅助代码与排版复核：**对 AI 给出的 $\text{\LaTeX}$ 代码和绘图参数片段，参赛队员均在本地环境中进行了完整编译与运行测试，确认排版规范无误且图表展示真实反映计算结果；
- 2) **核心成果人为主导声明：**本论文的所有物理运动学方程、空间几何遮蔽判据推导、多目标优化算法设计及所有数值仿真数据表格，100% 由参赛队伍三位队员独立思考、公式推导及人工编程求解完成，绝无任何未经人工核验的 AI 生成核心成果。

5 人工核验清单 (Checklist)

- 1) 已核对全篇公式推导、量纲单位、边界条件和符号说明的一致性；
- 2) 已在独立本地环境中运行全部 Python/MATLAB 代码并完整复现论文所有图表与数据；
- 3) 已核验参考文献、实验数据来源及事实陈述的真实性；
- 4) 确认核心建模与数值分析由本参赛队三位队员完全自主主导；
- 5) 确认论文正文中的《AI 工具使用声明》与本详情说明文件内容严格一致。